

量价趋势因子在A股有效性探讨

证券分析师：曹春晓 A0230516080002

证券分析师：孙凯歌 A0230519100005

2019.12.18



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

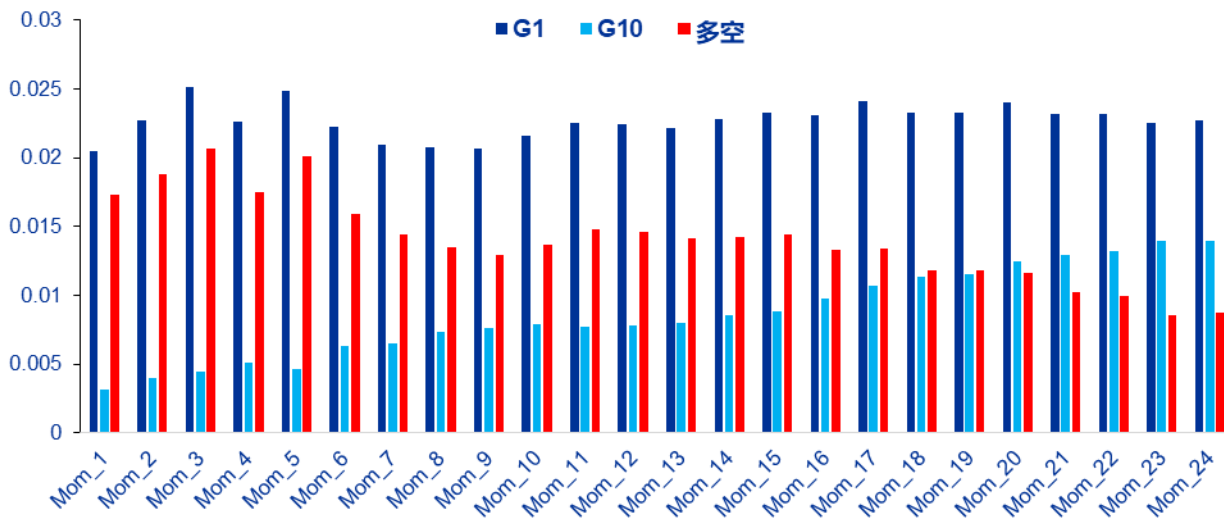
主要内容

1. 相关理论研究
2. 因子构建与实证检验
3. 风格中性化收益比较
4. 研究结论

1.1 反转因子：随着窗口期增大，分层效果减弱

- 对A股反转因子进行测试，1月-24月窗口期历史收益率作为反转因子，可以发现反转效应随着窗口期增大而逐渐减弱；
- 随着因子计算窗口期增大，反转因子多头收益（G1）基本稳定，多空组合收益减小，反转因子区分度衰减主要是由于空头部分收益增厚；
- 如何统一长短期价量特征效应，增强收益预测效果，是本文研究重点。

1月-24月反转因子分组月度平均收益



资料来源：申万宏源研究

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.2 构建方法：长、中、短期量价趋势

- Han,Zhou and Zhu (2016) 将股票收益率分解到不同时间尺度的价格趋势上；Liu , Zhou and Zhu (2019) 基于价格、成交量获取股票短期、中期、长期趋势，显著提高了因子收益预测能力；
- 在t时点计算L日（长期、中期、短期）量价均值，并相对t时点价格标准化，表征个股价格、成交趋势：

以过去L日价格、成交均值表征价量趋势：

$$M_{i,L}^{P,t} = \frac{P_{i,d}^t + P_{i,d-1}^t + \cdots + P_{i,d-L+1}^t}{L} \quad M_{i,L}^{V,t} = \frac{V_{i,d}^t + V_{i,d-1}^t + \cdots + V_{i,d-L+1}^t}{L}$$

将不同时间尺上趋势相对当前价格、成交量标准化：

$$\tilde{M}_{i,L}^{P,t} = \frac{M_{i,L}^{P,t}}{P_{i,d}^t} \quad \tilde{M}_{i,L}^{V,t} = \frac{M_{i,L}^{V,t}}{V_{i,d}^t}$$

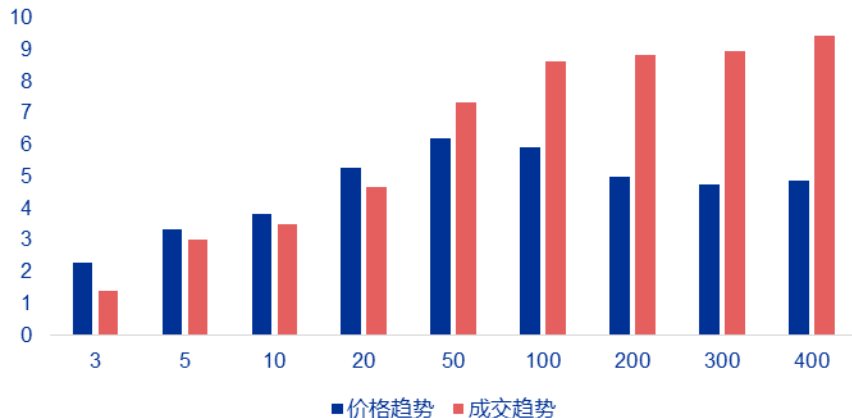
其中，d是t月最后一天，L是计算窗口期长度，L = 3、5、10、20、50、100、200、300、400个交易日，表示日度、周度、月度、季度、1年、2年等不同时间尺度。

1.3 收益拆解：长、中、短期量价趋势具有正收益

不同时间尺度量价趋势均具有较强收益预测能力

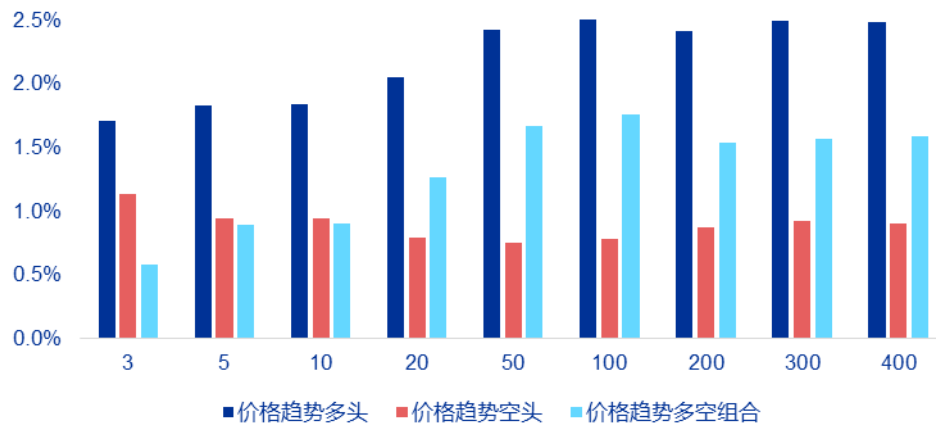
- 回测区间：2007年1月-2019年9月
- 股票池：全市场A股、月频调仓
- 实证结果：3-400个交易日量价趋势信号均具有较强收益预测能力，随信号构建窗口期增大，量价信号收益呈递增趋势；

量价趋势因子Rank_IC_T值均大于2



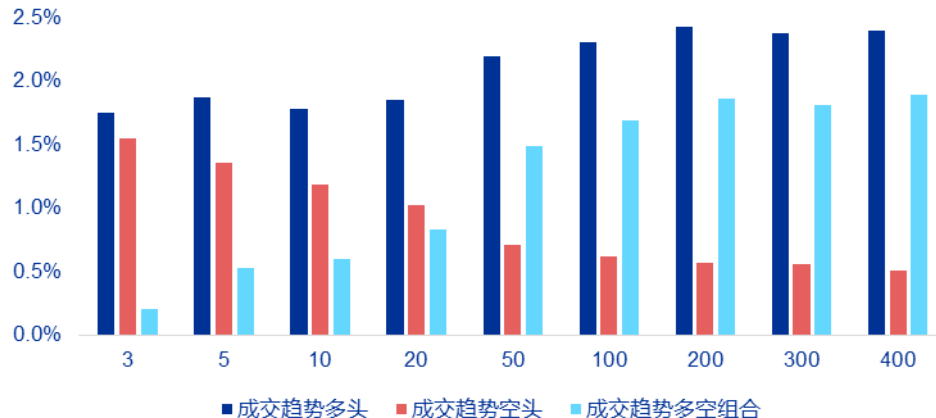
资料来源：申万宏源研究

价格趋势组合具有显著正收益



资料来源：申万宏源研究

成交趋势组合具有显著正收益



资料来源：申万宏源研究

1.3 因子公式：估测不同时间尺度价量趋势因子收益

- 每个月末将当月收益率分解到不同时间尺度的量价信号上，截面回归估计参数，即为不同长度量价信号的因子收益：

$$r_{i,t} = \beta_0 + \sum_j \beta_j^{P,t} \tilde{M}_{i,L_j}^{P,t-1} + \sum_j \beta_j^{V,t} \tilde{M}_{i,L_j}^{V,t-1} + \epsilon_i^t \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $\tilde{M}_{i,L_j}^{P,t-1}$ 、 $\tilde{M}_{i,L_j}^{V,t-1}$ 为股票 i 在 $t-1$ 滞后 L_j 个交易日的价格、成交量均值， $\beta_j^{P,t}$ 、 $\beta_j^{V,t}$ 分别为价格、成交量均值对应回归系数。

- 根据以上回归方程参数，在 t 月月末将长短期量价趋势因子暴露带入方程，可得 $t+1$ 月股票 i 预测收益率：

$$ER_{Trend}^{i,t+1} = \sum_j E_t(\beta_j^{P,t+1}) \tilde{M}_{i,L_j}^{P,t} + \sum_j E_t(\beta_j^{V,t+1}) \tilde{M}_{i,L_j}^{V,t}$$

其中 $E_t(\beta_j^{x,t+1})$ 为 $t+1$ 月预测因子收益，考虑 $\beta_j^{x,t}$ 稳定性问题，采用指数移动平进行估算：

$$E_t(\beta_j^{x,t+1}) = (1 - \lambda)E_{t-1}(\beta_j^{x,t}) + \lambda\beta_j^{x,t}, \quad x = P, V,$$

$\lambda=0.02$ ，表示用过去50月历史数据进行回归系数平滑，测试显示因子对该参数敏感性较弱

主要内容

1. 相关理论研究
2. 因子构建与实证检验
3. 风格中性化收益比较
4. 研究结论

2.1 实证步骤

■ 回测样本：

- 股票样本池：全市场A股、沪深300、中证500
- 回测区间：2007年1月-2019年9月
- 调仓频率：月度

■ 回测流程：

- 月末最后一个交易日，估算不同时间尺度量价均线回归系数，计算预期收益率作为趋势因子，记为trend_factor，并对因子值去极值、标准化；
- 剔除上市不满120日、停牌、ST股票，采用最小二乘回归法，对趋势因子进行行业、市值中性化，消除市值与行业影响，并比较行业、市值中性化对因子收益影响；

$$\text{trend_factor}_{it} = \delta_{it} \ln(MKT_{it}) + \sum \beta_{s,it} INT_{s,it} + \varepsilon_{it}$$

- 按照因子值大小分5组回测，因子值最小为G1，最大为G5，等权构建组合，以收盘价买入，持有期为1个月。

■ 因子评价：

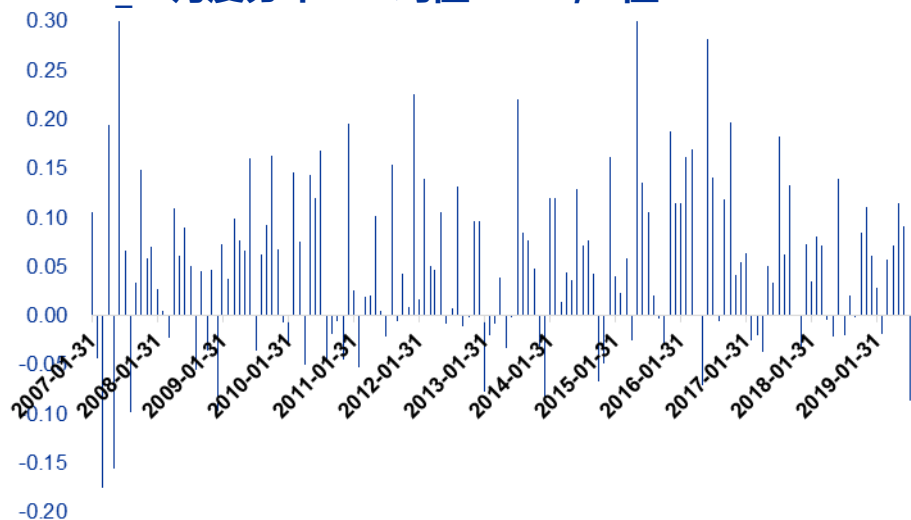
- 计算Rank IC均值、T值，分组收益、多空收益等指标评价因子效果。

2.2 全市场回测：趋势因子分组显著，收益预测较强

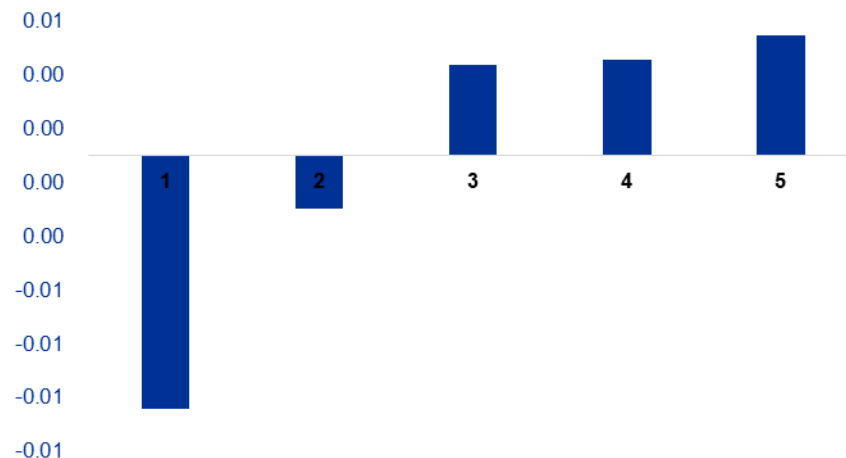
趋势因子具有较强收益预测能力

- 分组单调性明显，5组、10组情况下分组效果均较为显著；
- 因子Rank_IC均值7.3%，RankIC_T值为7.19，IC_IR：0.58；
- 量价因子收益分布规律，多空组合中空头部分具有更大收益贡献。

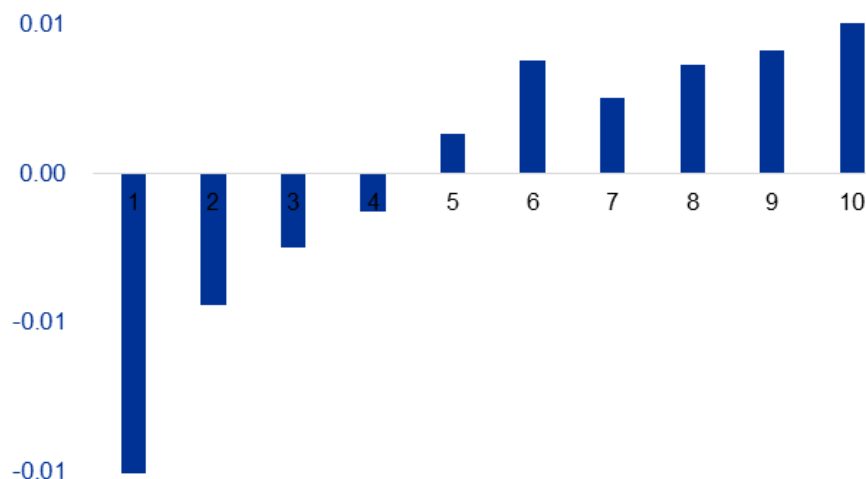
Rank_IC月度分布：IC均值7.3%，T值7.19



5分组超额收益单调性显著



10分组超额收益单调性显著



资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

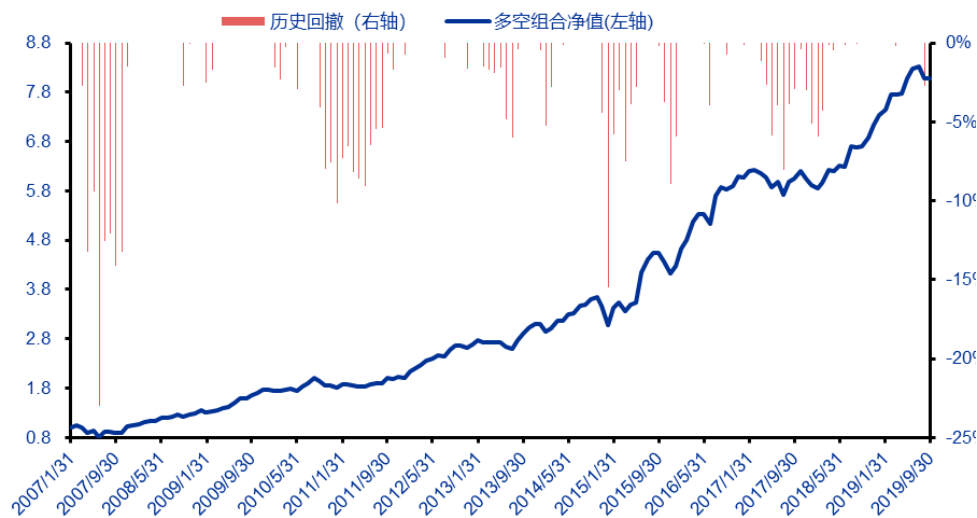
2.2 全市场回测：2017年后组合仍具有正收益

- 因子策略收益显著，多头组合年化收益率20.7%，多空年化收益率17.8%，2017年后多空组合具有正向收益

全市场回测趋势因子风险收益指标

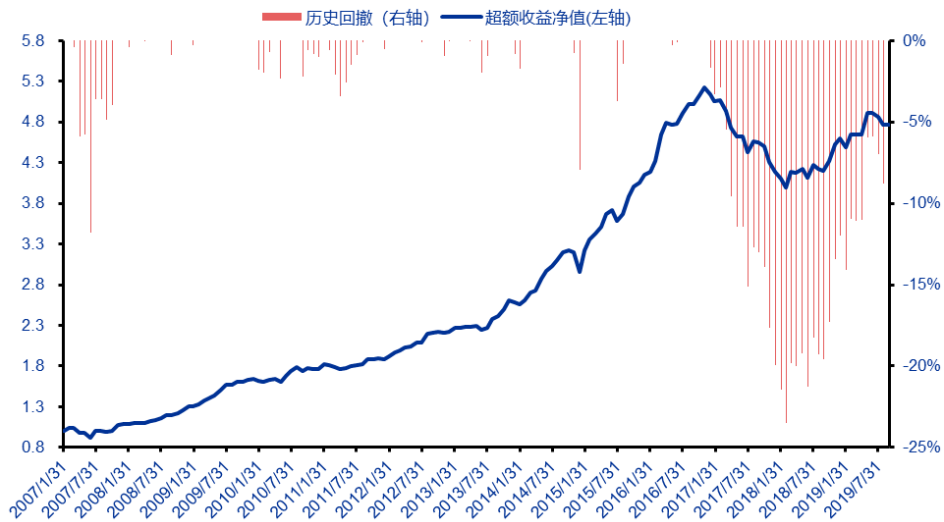
	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	20.7%	37.6%	-65.8%	0.55	0.31
G1	2.4%	37.3%	-75.6%	0.07	0.03
多空组合	17.8%	14.2%	-23.0%	1.25	0.77
超额收益 (相对中证500)	13.0%	9.5%	-23.5%	1.37	0.56

多空净值：2017年后仍有正收益



资料来源：申万宏源研究
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

超额净值：年化收益率13%，波动率9.5%



资料来源：申万宏源研究

2.3 全市场回测：壳污染问题，剔除市值最小30%

■ A股市场个人投资者占比较高，存在壳价值炒作行为，剔除壳污染股票

- 每一期截面剔除存在壳污染的股票（市值最小30%），相比原始组合，策略多头组合年化收益率提升0.8%，波动率下降1.2%。

全市场回测趋势因子风险收益指标（剔除壳污染股票）

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	21.5%	36.4%	-63.7%	0.59	0.34
G1	6.6%	36.9%	-75.2%	0.18	0.09
多空组合	14.0%	14.3%	-21.5%	0.97	0.65
超额收益 (相对中证500)	13.8%	8.8%	-19.9%	1.57	0.69

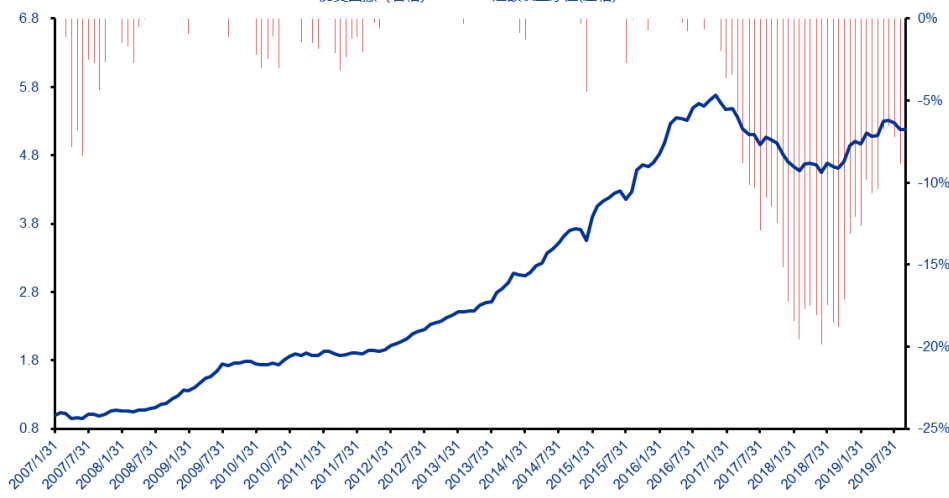
相比原始组合收益与波动均得到改善

— 多头组合_剔除市值后30% — 多头组合



相比中证500超额收益有所提升

— 历史回撤 (右轴) — 超额收益净值 (左轴)



“慧博智库”专业的投资研究数据分享平台

资料来源：申万宏源研究

2.4 全市场回测：中性化，收益不来源于小市值效应

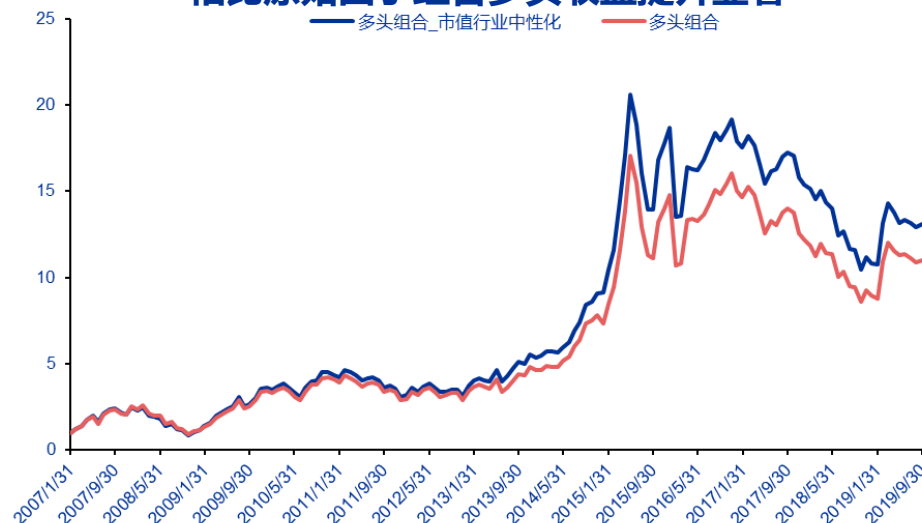
■ 因子市值行业中性化后，策略收益进一步提高，收益不来源小市值效应

- 策略多头组合年化收益22.3%，相比原始因子组合提升1.6%，波动率降低1.2%。

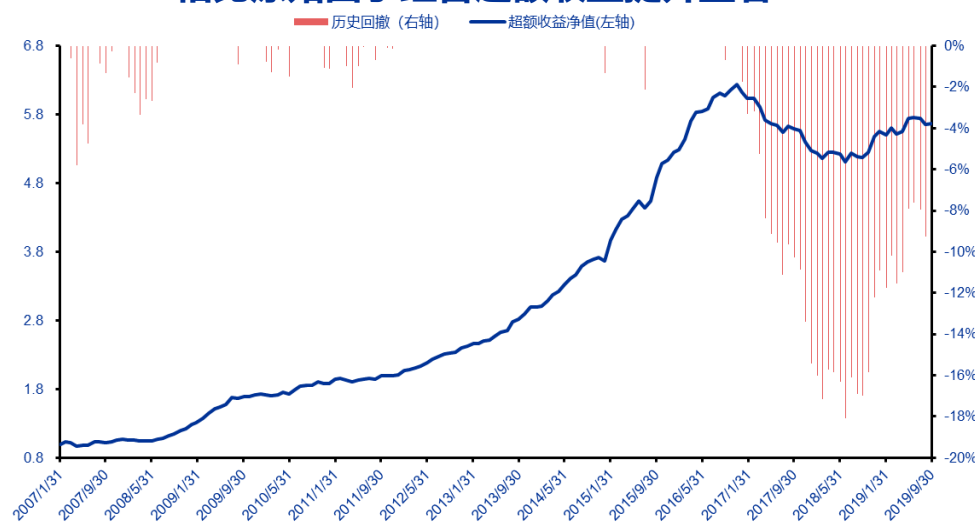
全市场回测趋势因子风险收益指标（市值行业中性化）

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	22.3%	36.4%	-65.0%	0.61	0.34
G1	8.4%	37.1%	-76.3%	0.23	0.11
多空组合	12.8%	10.6%	-16.6%	1.21	0.78
超额收益 (相对中证500)	14.6%	7.6%	-18.1%	1.92	0.81

相比原始因子组合多头收益提升显著



相比原始因子组合超额收益提升显著



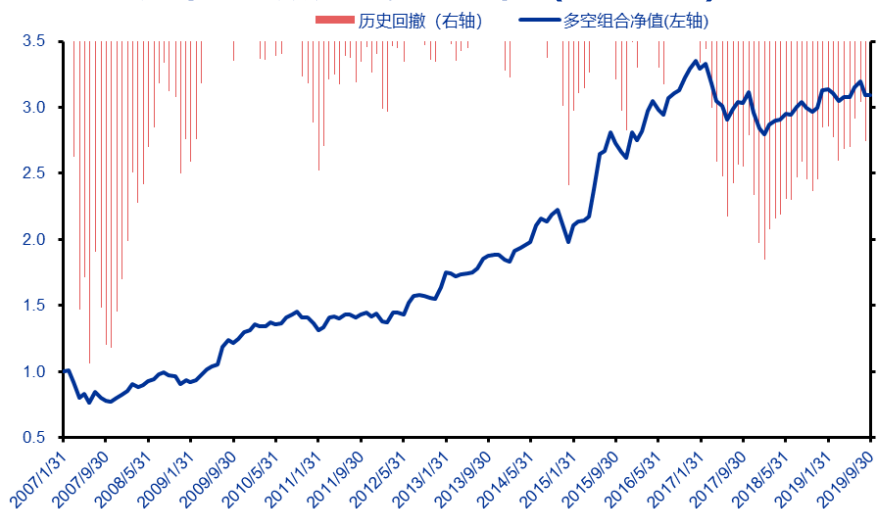
2.5 沪深300成分股回测：近两年因子回撤较大

- 历史区间内，趋势因子在沪深300成分股内多头组合年化收益率12.4%，2017年至今，沪深300指数内分层效果较好，多空收益为正，超额回撤较大

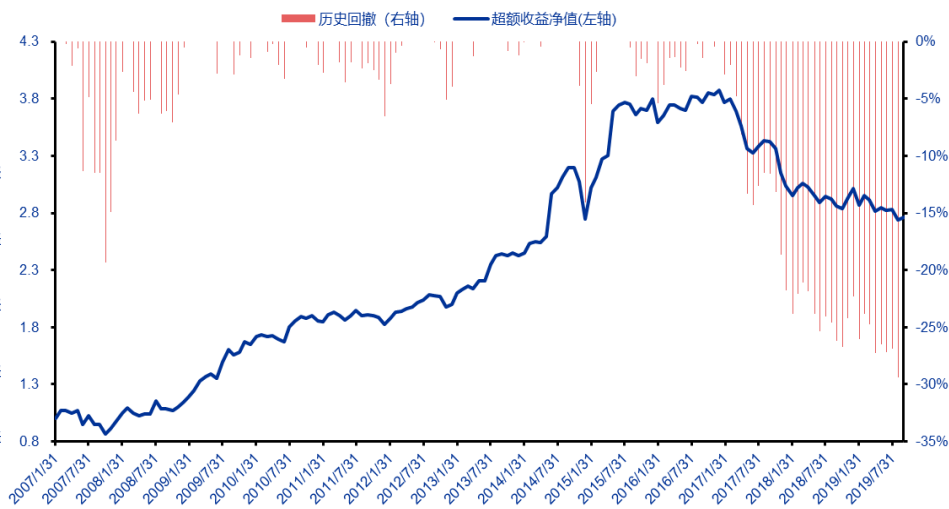
沪深300成分股回测风险收益指标

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	12.4%	34.6%	-66.3%	0.36	0.19
G1	2.8%	34.8%	-72.9%	0.08	0.04
多空组合	9.3%	13.2%	-24.3%	0.70	0.38
超额收益 (相对沪深300)	8.3%	13.8%	-29.4%	0.60	0.28

沪深300成分股多空净值 (G5/G1)



沪深300成分股超额净值 (G5/沪深300)



资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

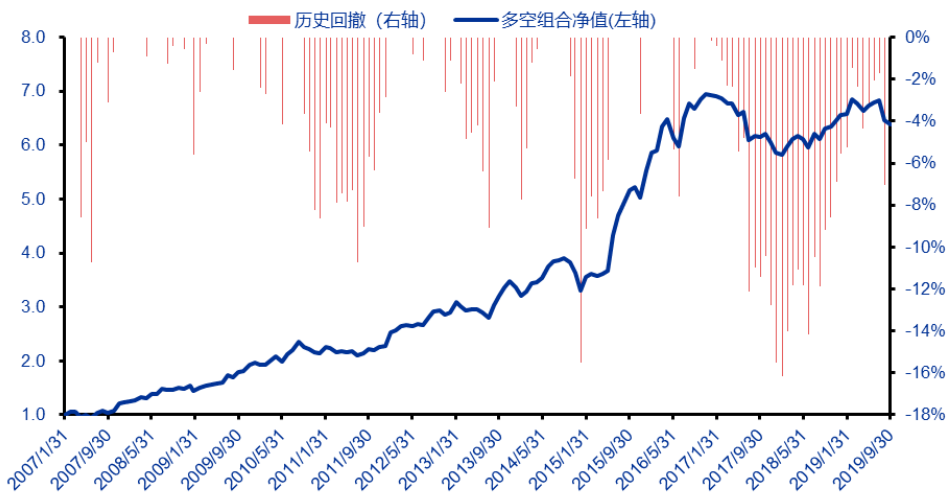
2.6 中证500成分股回测：因子有效性较强

- 趋势因子在中证500成分股内具有较好的增强效果，回测区间内多头组合年化收益率17.3%，超额收益9.9%，在2017年后多空组合仍具有正向收益

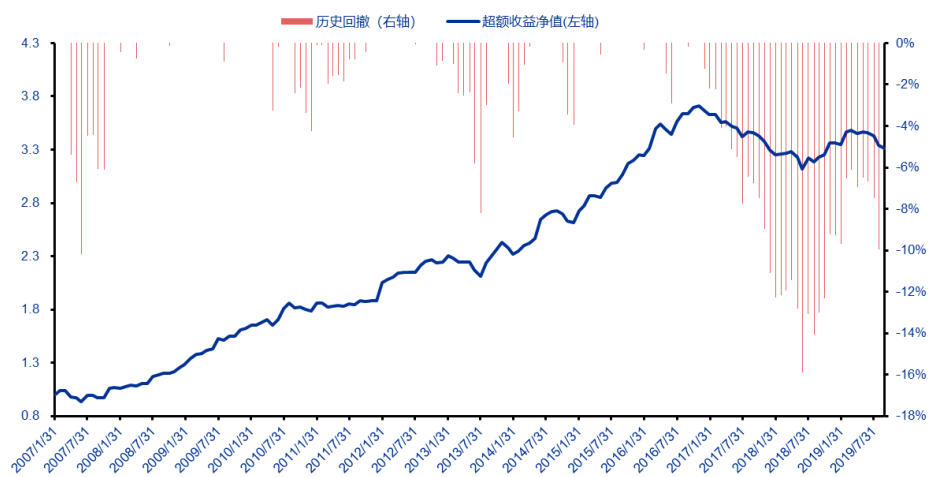
中证500成分股回测风险收益指标

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	17.3%	37.2%	-65.4%	0.46	0.26
G1	1.4%	36.6%	-73.5%	0.04	0.02
多空组合	15.7%	14.0%	-16.1%	1.12	0.97
超额收益 (相对中证500)	9.9%	8.5%	-15.9%	1.15	0.62

中证500多空净值图 (G5/G1)



中证500成分股超额净值图 (G5/中证500)



资料来源：申万宏源研究
慧博资讯 专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：申万宏源研究

主要内容

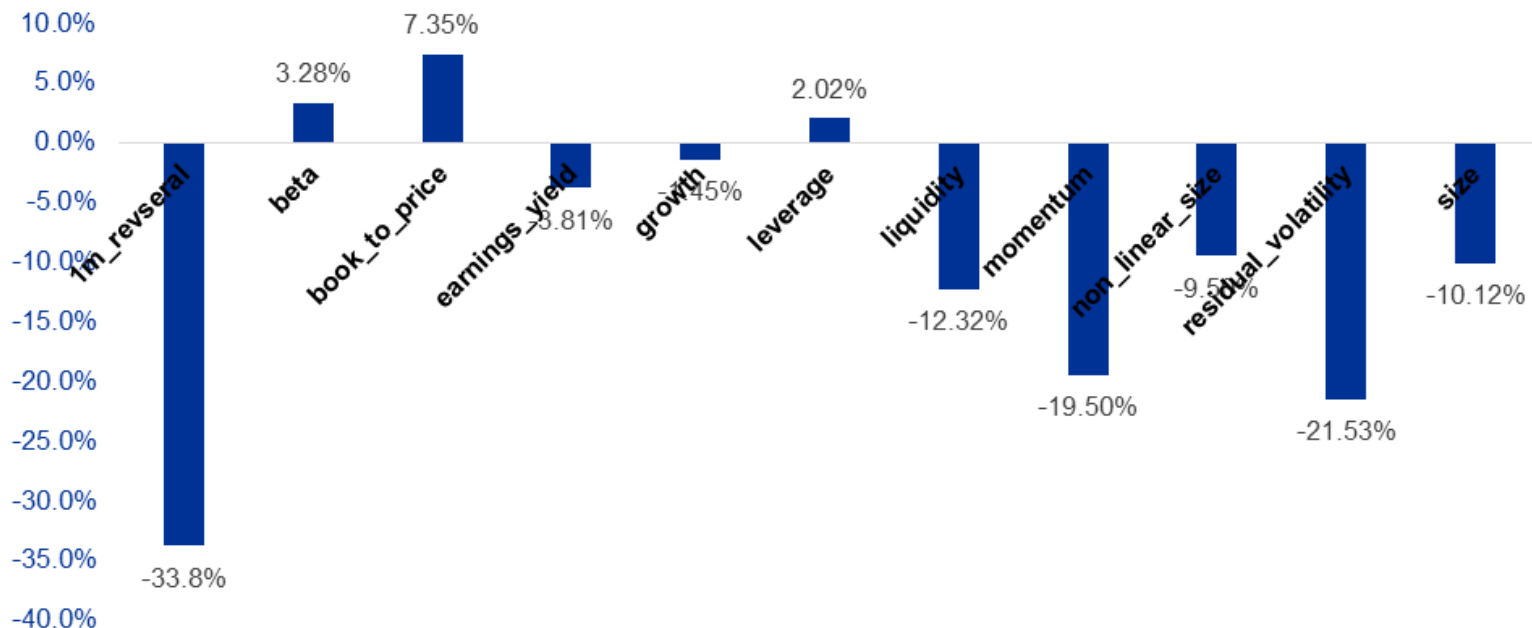
1. 相关理论研究
2. 因子构建与实证检验
3. 风格中性化收益比较
4. 研究结论

3.1 与大类风格因子、反转因子相关性较低

■ 与反转因子、大类风格因子相关性均较低：

- 计算与1个月反转因子月频截面相关系数，均值为-33.8%，相关性较低；
- 与贝塔(beta)、动量(momentum)、规模(size)、盈利 (earning yield)、成长 (growth)、 杠杆 (leverage)、流动性 (liquidity)、非线性市值 (non-linear size)、残余波动率 (residual_volatility) 等大类风格因子相关性较低，相关系数绝对值在25%以内。

与反转因子、大类风格因子相关性较低



3.2 风格行业中性化后，趋势因子仍具有选股能力

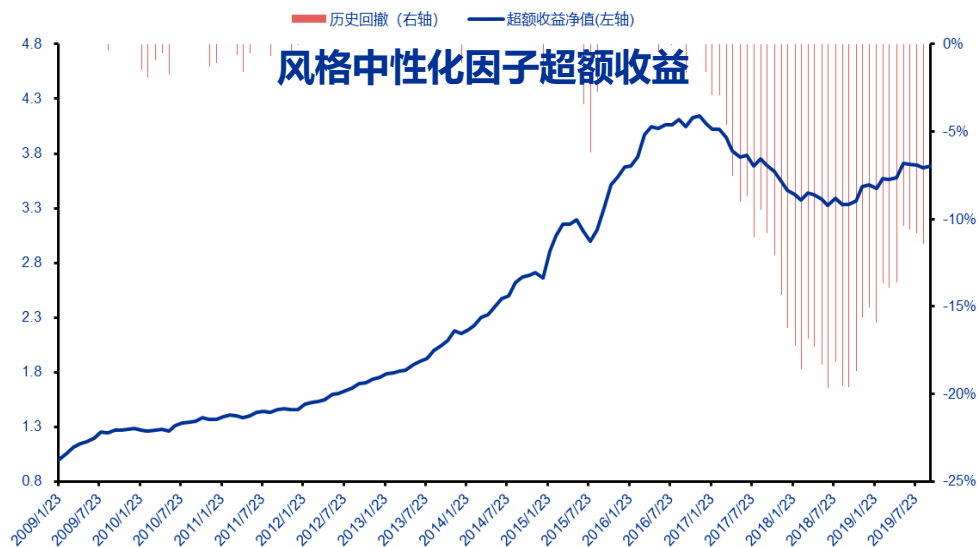
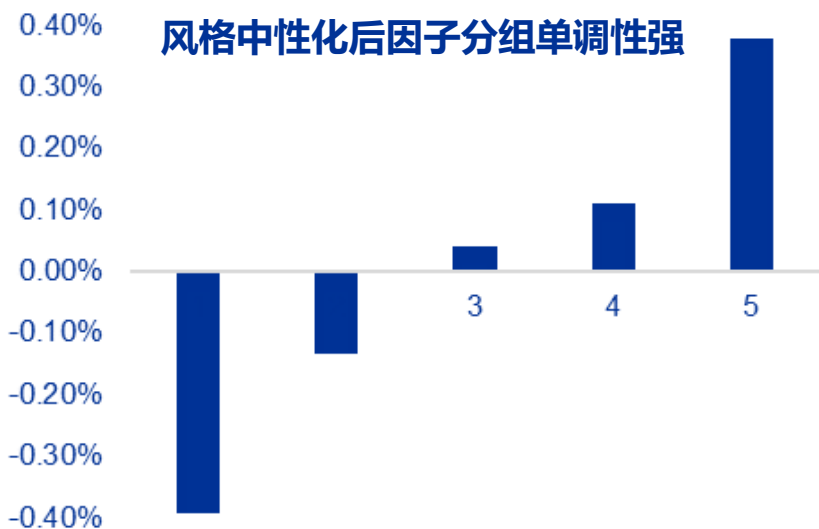
■ 对趋势因子进行风格、行业中性化后，仍具有较强选股能力

$$\text{trend_factor}_{it} = \sum \delta_{k,it} f_{k,it} + \sum \beta_{s,it} INT_{s,it} + \varepsilon_{it}$$

- 在2009年1月-2019年9月区间内回测，Rank_IC均值为3.42%，IC_T值为6.13；

风格中性化后趋势因子风险收益指标

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
多头组合 (G5)	21.5%	32.0%	-54.8%	0.67	0.39
超额收益 (相对中证500)	12.9%	7.6%	-19.7%	1.69	0.66



主要内容

1. 相关理论研究
2. 因子构建与实证检验
3. 风格中性化收益比较
4. 研究结论

4、研究结论

- **因子构建：**采用Liu , Zhou and Zhu (2019) 提出的不同时间尺度量价趋势影响收益构建趋势因子，因子在A股具有显著选股效果，尤其在全A成分、中证500内增强收益较为明显；
- **壳污染问题：**针对2017年后原始趋势因子收益回撤问题，考虑到A股市场不理性投机行为，截面上剔除存在壳污染可能性的股票，相比原始组合策略收益明显增强，策略多头组合年化收益率提升0.8%，波动率下降1.2%；
- **小市值效应：**考虑量价因子与小市值效应相关性问题，对趋势因子进行行业、市值中性化，剔除市值影响，全市场内选股，发现因子超额收益增厚，波动率下降，相对中证500超额收益由13%提升至14.6%，夏普比率由1.37提升至1.92；
- **相关性检验：**趋势因子与大类风格因子、反转因子相关性较低，与1个月反转因子月频截面相关系数均值为-33.8%，与贝塔、动量、规模、盈利等10类风格因子成长、杠杆、流动性、非线性市值、残余波动率等大类风格因子相关性较低，相关系数绝对值在25%以内。
- **风格中性化：**趋势因子风格行业中性化后，仍具有较强选股效果，IC_T值6.13，多头组合年化收益率21.5%，相对中证500超额收益12.9%。

信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swhysc.com
华南	赵馨睿	0755-28332823	13530336936	zhaoxr@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swhysc.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swhysc.com

投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）：相对强于市场表现20%以上；

增持（outperform）：相对强于市场表现5%~20%；

中性（Neutral）：相对市场表现在-5%~+5%之间波动；

减持（underperform）：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（overweight）：行业超越整体市场表现；

中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平；

看淡（underweight）：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

www.swsresearch.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

孙凯歌
sunkg@swsresearch.com